

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 11**

**NoSQL Key Value Database**



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

# Jurnal

1. Berikut atribut yang perlu dibuat : a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key). b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung. c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int). d. Origin: Negara asal musisi. e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

## 2. Implementasi

### a. Buat Keyspace

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> create keyspace spotifine_0801
... with replication = { 'class': 'SimpleStrategy',
... 'replication_factor': 1
... };
cqlsh> use spotifine_0801;
cqlsh:spotifine_0801> |
```

### b. buat Table

```
cqlsh:spotifine_0801> create table musician_data (
... artist_id uuid primary key,
... artist_name text,
... followers int,
... origin text,
... genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> |
```

### c. Manipulasi & Tampilkan data

```
cqlsh:spotifine_0801> -- 1. Memasukkan data Ado
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Ado', 5500000, 'Japan', {'J-Pop', 'Rock'});
cqlsh:spotifine_0801> -- 2. Memasukkan data Natori
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Natori', 1200000, 'Japan', {'J-Pop', 'Electronic'});
cqlsh:spotifine_0801> -- 3. Memasukkan data Eve
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Eve', 4800000, 'Japan', {'J-Pop', 'Indie Rock'});
cqlsh:spotifine_0801> -- 4. Menampilkan hasil data yang telah dimasukkan
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

| artist_id                            | artist_name | followers | genres                  | origin |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|
| 58c8b656-a421-44ec-8cc1-f707dfff6d66 | Natori      | 1200000   | {'Electronic', 'J-Pop'} | Japan  |
| 1fbb10ef-dbe5-4adb-b5a5-3e22ccd33162 | Eve         | 4800000   | {'Indie Rock', 'J-Pop'} | Japan  |
| 24142124-652a-410e-affe-83cb225836ab | Ado         | 5500000   | {'J-Pop', 'Rock'}       | Japan  |

3. keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa

- a. **Peningkatan Performa Baca (Zero JOINS):** Dalam RDBMS, untuk mendapatkan daftar genre seorang musisi, database harus menggabungkan dua atau tiga tabel menggunakan perintah **JOIN**. Di Cassandra, semua genre

disimpan langsung di dalam baris musisi tersebut, sehingga data dapat diambil dalam satu operasi baca tunggal yang jauh lebih cepat.

- b. **Efisiensi Penyimpanan (Denormalisasi):** Cassandra didesain untuk menyimpan data secara denormalisasi. Dengan tipe data **set**, Anda tidak perlu membuat tabel tambahan hanya untuk menyimpan hubungan banyak-ke-banyak (*many-to-many*). Ini mengurangi kompleksitas skema dan overhead manajemen kunci asing (*foreign keys*).
- c. **Integritas Data Internal Tanpa Duplikasi:** Tipe data **set** secara otomatis menangani duplikasi di tingkat database. Jika Anda mencoba memasukkan genre "J-Pop" dua kali untuk musisi yang sama, Cassandra hanya akan menyimpannya satu kali dan secara otomatis mengurutkan elemennya saat disimpan.
- d. **Skalabilitas Horizontal:** Karena semua data genre berada dalam satu baris (dalam satu partisi), Cassandra dapat mendistribusikan data tersebut ke berbagai node dengan lebih mudah. Pada RDBMS, melakukan *sharding* pada tabel-tabel yang terhubung melalui **JOIN** sangatlah sulit dan kompleks.
- e. **Kemudahan Pengembangan (Map to Object):** Tipe data **set** pada Cassandra memetakan secara langsung ke tipe data koleksi (seperti **Set** atau **List**) di banyak bahasa pemrograman (Java, Python, atau JavaScript). Ini membuat kode aplikasi lebih bersih karena pengembang tidak perlu memproses hasil **JOIN** yang berulang dari database.